

LF11a:Suchen und Sortieren

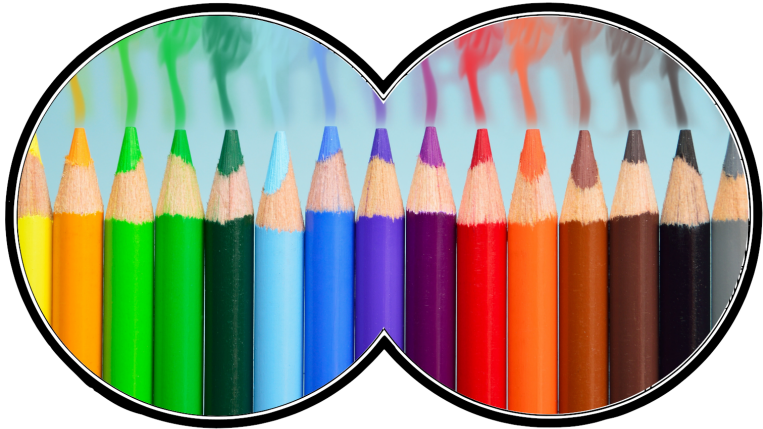
für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

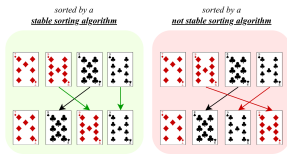
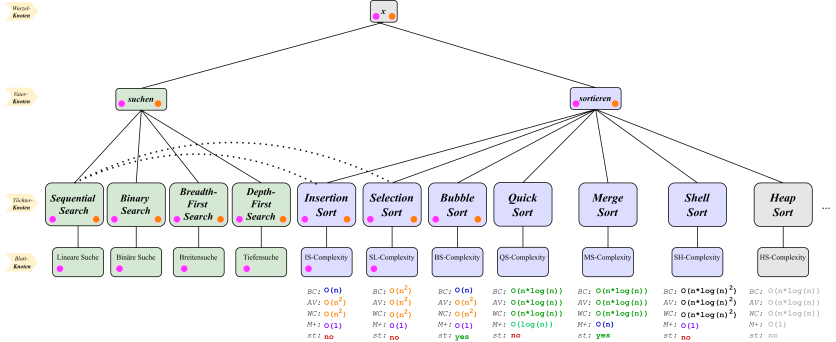
Gewerbliche Schulen Dillenburg

11. August 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.lt** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*



LF11a:Suchen&Sortieren:Algorithmen



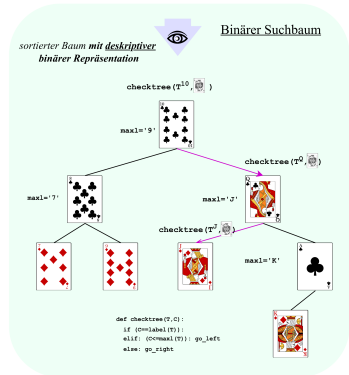
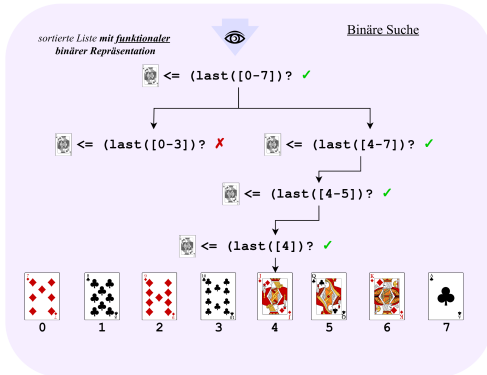
- $O(1)$:- Die Laufzeit (der Aufwand) **bleibt konstant**, unabhängig von Anzahl der zu sortierenden Elemente.
- $O(n)$:- Die Laufzeit (der Aufwand) **steigt linear** mit der Anzahl der zu sortierenden Elemente.
- $O(\log(n))$:- Die Laufzeit (der Aufwand) **steigt logarithmisch** zur Anzahl der zu sortierenden Elemente [also weniger stark als n]
- $O(n \cdot \log(n))$:- Die Laufzeit (der Aufwand) **steigt log-linear** zur Anzahl der zu sortierenden Elemente [also etwas stärker als n]
- $O(n^2)$:- Die Laufzeit (der Aufwand) **steigt quadratisch** zur Anzahl der zu sortierenden Elemente
- $O(2^n)$:- Die Laufzeit (der Aufwand) **steigt exponentiell** zur Anzahl der zu sortierenden Elemente

BC: Bestcase
 AV: Average
 WC: Worstcase
 M: Additional Memory Requirement
 st: stable

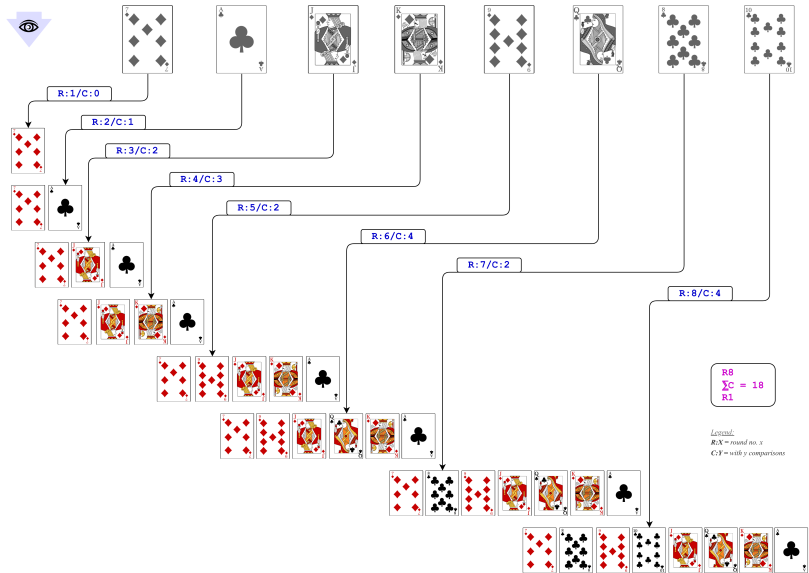
- Knoten, die bei einer Breitensuche nach 'Bubble Sort' entfallen werden
- Knoten, die bei einer Tiefensuche nach 'Bubble Sort' entfallen werden

cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm

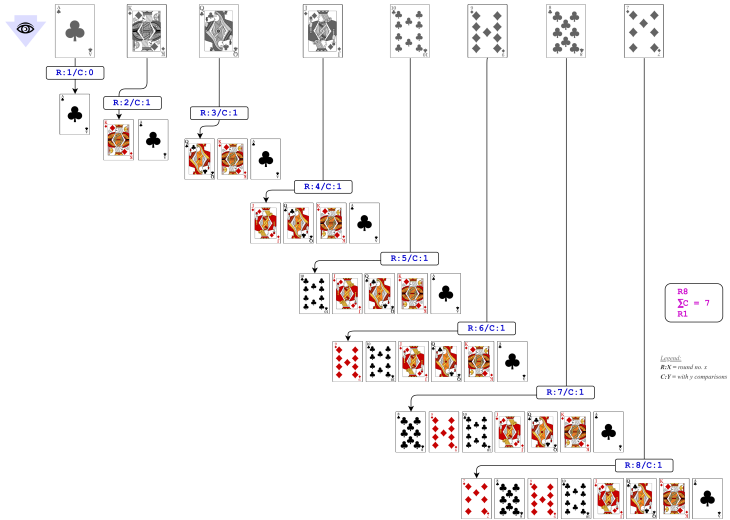
LF11a::Suche:Algorithmen



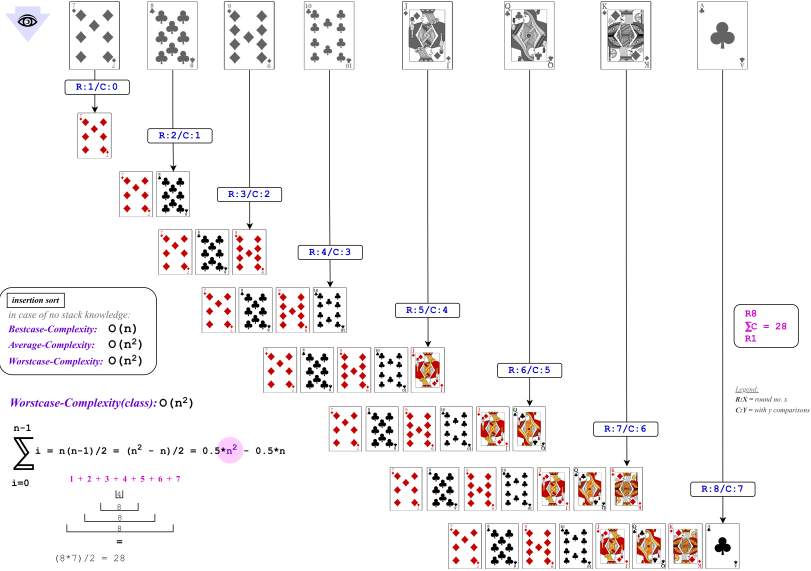
LF11a::Sortierung:Insertion-Sort



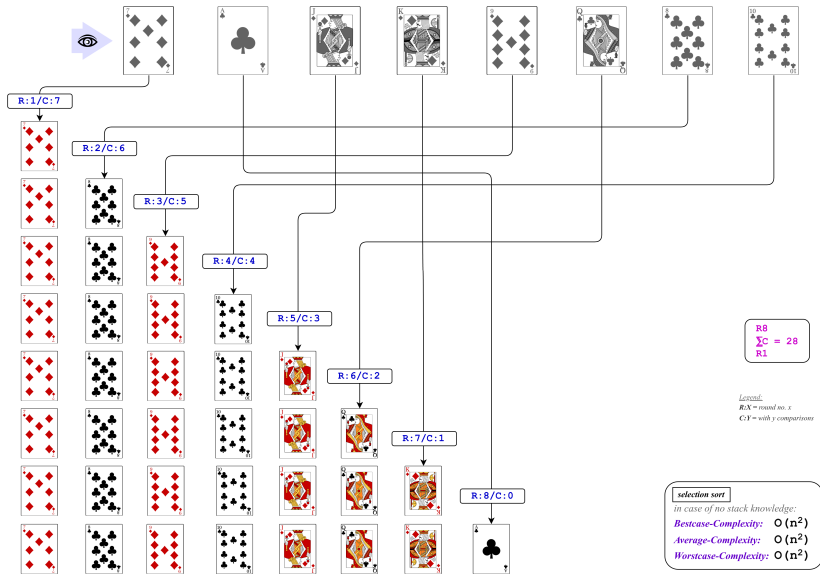
LF11a::Sortierung:Insertion-Sort:Bestcase-Laufzeit



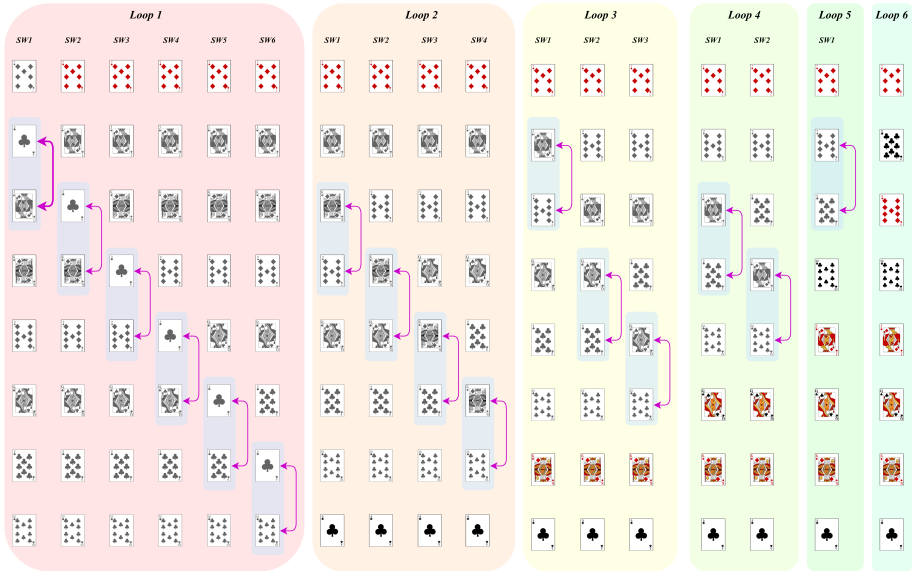
LF11a::Sortierung:Insertion-Sort:Worstcase-Laufzeit



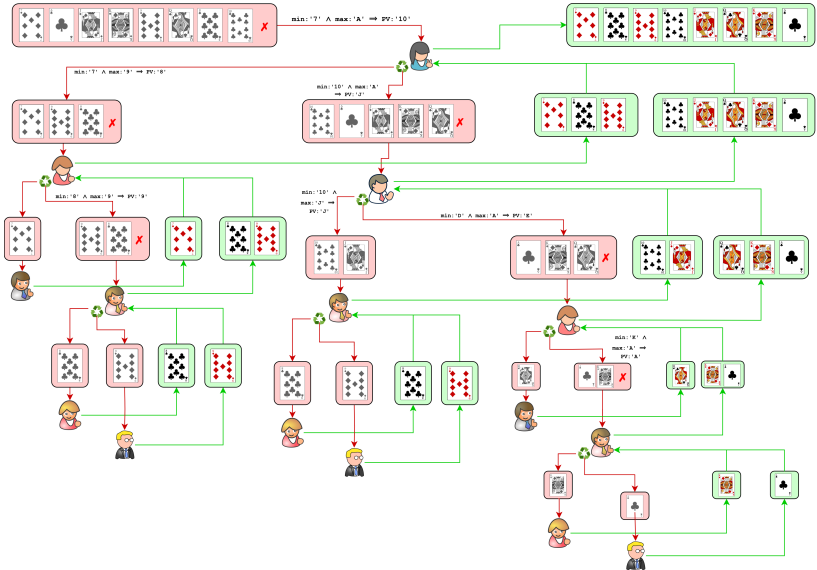
LF11a::Sortierung:Selection-Sort

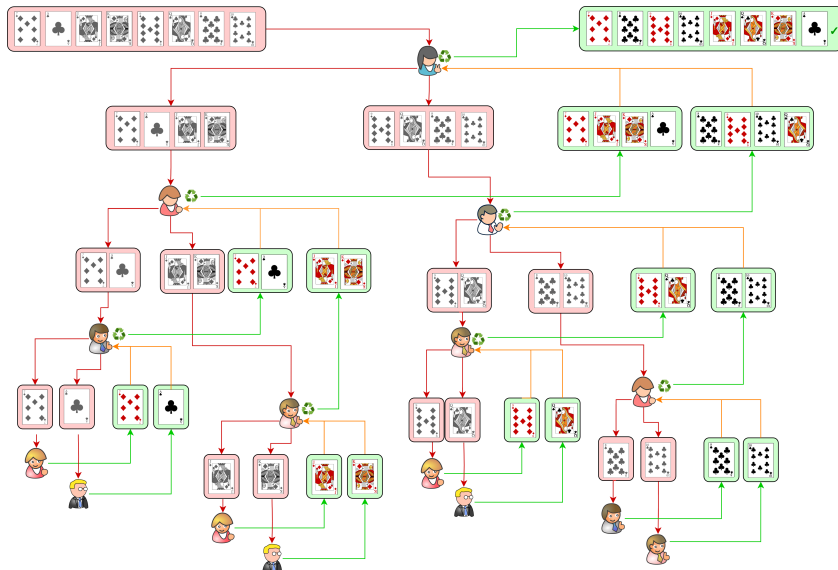


LF11a::Sortierung:Bubble-Sort

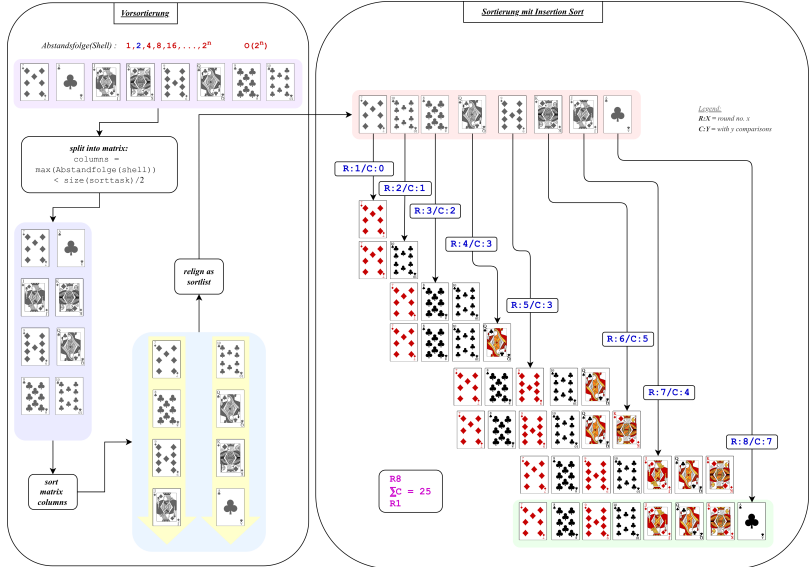


LF11a::Sortierung:Quick-Sort





LF11a::Sortierung:Shell-Sort



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:419135**. (compiled from pxhere:419135 and openclipart:302451)